

	INSTRUCTIVO	IT-13-08-01 Versión 08 Pág. 1 de 13
	Aseguramiento de Calidad en el Muestreo y Mediciones de Campo	

INSTRUCTIVO

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EL MUESTREO Y MEDICIONES DE CAMPO

TODA COPIA EN PAPEL ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO

Preparado: Jefe Ambiental Fecha: 2024-10-01	Revisado: Gerente de Laboratorio Fecha: 2024-10-01	Aprobado: Gerente de Laboratorio Fecha: 2024-10-01
Firma en original 	Firma en original 	Firma en original 

	INSTRUCTIVO	IT-13-08-01 Versión 08 Pág. 2 de 13
	Aseguramiento de Calidad en el Muestreo y Mediciones de Campo	

1. Objetivo

Definir el procedimiento para el aseguramiento y control de calidad del muestreo y de las mediciones realizadas en campo, comúnmente denominadas mediciones In situ.

2. Alcance

Este procedimiento establece las prácticas de aseguramiento y control de calidad que se aplican a los muestreos y mediciones desarrollados en campo por el personal de PACIFIC CONTROL SAC.

3. Responsabilidad

- **Gerente Operaciones:** Aprobar, ordenar la difusión y cumplimiento del presente procedimiento entre el personal que tiene a su cargo.
- **Jefe Ambiental:** realizar la difusión del presente procedimiento y supervisión de las actividades.
- **Analista de Campo:** Conocer, aplicar y cumplir este instructivo en todas las actividades de monitoreo donde se requiera su aplicación.

4. Documentos de Referencia

- NTP 214.042 2012 "Clasificación de la matriz agua para ensayos de laboratorio: La presente Norma Técnica Peruana clasifica define a la Matriz Agua con fines de ensayos para laboratorio en cinco grupos: Aguas Naturales, Aguas Residuales, Aguas para Uso y Consumo Humano, Aguas Salinas y Aguas de Procesos.
- NTP-ISO 5667-14 2017 Calidad de agua. Muestreo. Guía para el aseguramiento de la calidad del muestreo de agua del ambiente y su manipulación
- Protocolo de monitoreo de la calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales.
- RJ N°010-2016-ANA Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales.
- Vocabulario Internacional de Metrología 2012.
- NTP 214.060 AGUAS RESIDUALES. Protocolo de muestreo de aguas residuales no domésticas que se descargan en la red de alcantarillado

5. Definiciones

- **Blancos de campo:** Son envases de agua desionizada que se llenan y preservan en la estación de muestreo, etiquetan, empaquetan, sellan y se mandan al laboratorio con las otras muestras, este control se usa para investigar la contaminación durante la colecta y envío de las muestras.
- **Blanco viajero:** Son envases de agua desionizada preparados en el laboratorio y enviados junto con los frascos de muestreo y se deben mantener en el mismo cooler, acompañando todo el proceso de colecta de las muestras, manejo y envío. Si se encuentran contaminados, podría ser que la contaminación ocurriera durante el transporte de muestra o en el embalaje en el laboratorio.
- **Blanco de equipo:** Son muestras en blanco de laboratorio que son usadas para el enjuague de los equipos empleados para la toma, manipulación o filtración de las muestras. Este control se usa para identificar contaminación de las muestras debido a equipos usados como los de filtración.

	INSTRUCTIVO	IT-13-08-01 Versión 08 Pág. 3 de 13
	Aseguramiento de Calidad en el Muestreo y Mediciones de Campo	

- Duplicados de campo: Se usan para verificar la precisión en la toma de muestras de agua y/o mediciones de parámetros en campo. Se recogen dos muestras de agua por duplicado en el campo, de preferencia colectar la muestra duplicada de una estación en donde se cree que hay niveles altos de un compuesto particular.
- Criterios de aceptación: Parámetros bajo los cuales el resultado de una prueba será considerado aceptable, cada uno de los parámetros que medimos en campo tiene un criterio de aceptación, si al aplicar el criterio de aceptación a una medición éste resulta excedido la medición no se considera válida.
- Tolerancia: Máxima diferencia admisible entre el valor actual medido de un patrón y aquél que se obtuvo inmediatamente después de la calibración y/o verificación del equipo. Las tolerancias son obtenidas de dos formas: mediante ensayos o mediciones repetitivas efectuadas a los patrones; vienen en los certificados y/o etiquetas de los patrones.
- Verificación: aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos Especificados (cumple las tolerancias).
Ejemplo 1: La confirmación de que un material de referencia (patrones) declarado homogéneo lo es para el valor y el procedimiento de medición correspondientes.
Ejemplo 2: La confirmación de que se satisfacen las propiedades de funcionamiento declaradas de un sistema de medición.
- Ajuste: Comprende las operaciones para reducir en lo posible, el error de indicación de los equipos de medida. No debe confundirse el ajuste de un sistema de medición con su calibración, el cual es un requisito para el ajuste.
- **Blanco fortificado en laboratorio (LFB): Es una muestra de agua reactiva (con conservantes asociados) al que se ha llegado a una concentración conocida de los análisis de interés. Se utiliza un LFB para evaluar el rendimiento del laboratorio y analizar la recuperación en una matriz en blanco. Su concentración debe ser lo suficientemente alto como para ser medido con precisión, pero no lo suficientemente alto irrelevante para las concentraciones ambientales medidas.**

6. INSTRUCCIONES

La etapa de recolección de la muestra es muy importante, los resultados obtenidos serán invalidados si no se recolecta y manipula adecuadamente la muestra. El registro de los ítems de aseguramiento de calidad tales como blanco viajero, blanco de campo y duplicado de campo serán registrados en el formato Cadena de Custodia – Muestreo de Agua (FR-13-08-01). El aseguramiento y control de calidad son parte esencial de todo sistema de monitoreo e influyen directamente en las actividades relacionadas con la medición en campo, la calibración de los equipos, registro de datos y la capacitación de los Analistas de campo. A continuación, se detalla los procedimientos de aseguramiento y control a seguir durante el monitoreo de campo.

Para el aseguramiento de las muestras que son enviadas al laboratorio, se debe considerar el uso de un envase de plástico de 120mL (debidamente rotulado) que será llenado en campo con agua potable o desionizada, con la finalidad de que éste sea empleado como “Control de Temperatura” de las muestras presentes en el cooler.

	INSTRUCTIVO	IT-13-08-01 Versión 08 Pág. 4 de 13
	Aseguramiento de Calidad en el Muestreo y Mediciones de Campo	

6.1. Aseguramiento y Control de Calidad de Muestras de Agua

6.1.1. Blancos de Campo

Se empleará un blanco de campo, cuya muestra es preparada en el lugar de muestreo con envases con agua Desionizada, y preservada al igual que si fuera una muestra.

El número de puntos o estaciones se calcula como la suma total de todas las estaciones de muestreo indicadas en el Plan de Muestreo de Agua - Aire - Suelo y Sedimentos (FR-13-08-06), la elección de la matriz crítica para el análisis de los parámetros en el blanco de campo se elegirá tomando como primer lugar a las aguas naturales, seguido a las aguas residuales, agua para uso y consumo humano, aguas salinas y agua de proceso, respectivamente; asimismo tener en cuenta lo siguiente:

- Considerar un blanco de campo cada 20 estaciones por servicio o proyecto
- Seleccionar el parámetro tomando de referencia el parámetro que se considere crítico en la matriz a analizar (Ver Anexo 1).

Ocasionalmente, el cliente puede solicitar la preparación de blancos adicionales a los mencionados anteriormente y que se ajusten a las exigencias de su proyecto, esto debe estar especificado en la Orden de Servicio, previa aprobación del cliente y en coordinación con el área comercial.

6.1.2. Blanco viajero

Son frascos con muestras de agua desionizada preparados y transportados desde el laboratorio a la zona de muestreo y luego retornados al laboratorio para su análisis, el blanco viajero se coloca en el mismo cooler o caja de muestreo con el resto de frascos, este se mantendrá cerrado durante todo el tiempo de muestreo, este blanco permitirá comprobar una posible contaminación por el transporte y procedimiento de almacenamiento en campo; el número de blancos de viajero se calcula teniendo en cuenta el número total de estaciones indicadas en la Solicitud de Inspección y muestreo (FR-11-01-03/V04), se colectará un blanco viajero cada 20 estaciones (Ver Anexo 3).

6.1.3. Blanco viajero (microbiológico)

Se coloca agua destilada estéril en un frasco de muestreo, se realiza un análisis de recuento de bacterias heterotróficas, para determinar que el agua no contiene ningún microorganismo presente, siempre que este parámetro (Heterótrofos) sea solicitado por el cliente, asegurarse si el parámetro se encuentra en la orden de servicio. Se deberá considerar un blanco viajero cada 20 estaciones por servicio o proyecto.

6.1.4. Duplicado de campo

Una muestra duplicada de campo consiste en llenar dos frascos con una misma muestra de agua extraída del mismo lugar y en el mismo tiempo, de esta forma se verifica la variación del proceso analítico incluyendo además el posible error debido al muestreo. Considerar un duplicado de campo cada 20 muestras por servicio o proyecto.

El número de duplicados de campo se calcula teniendo en cuenta el número total de estaciones de muestreo por matriz y por proyecto de acuerdo a la Solicitud de Inspección y muestreo (FR-11-01-03/V04), siguiendo los criterios establecidos en el anexo 1.

Considerar tomar la muestra duplicada tanto para análisis fisicoquímicos como para análisis microbiológicos ya que se trata de diferentes tipos de ensayo.

	INSTRUCTIVO	IT-13-08-01 Versión 08 Pág. 5 de 13
	Aseguramiento de Calidad en el Muestreo y Mediciones de Campo	

Para identificar la matriz correspondiente y sus clasificaciones según la Norma Técnica Peruana 214.042 “Clasificación de la matriz agua para ensayos de laboratorio”, remítase al anexo 2, en el anexo 3 se muestra el resumen del control de calidad en el muestreo.

6.1.5 Blanco de equipo:

Los blancos de equipos se realizan en el caso de que se utilice un muestreador intermedio para recolectar muestras para el análisis de metales en agua.

El Analista de Campo recolecta agua desionizada utilizando un muestreador limpio, el mismo que es utilizado en el muestreo. Sigue el mismo procedimiento de toma de muestras y preservación tal como se usa en el muestreo. El blanco de equipo no es necesario cuando la muestra se colecciona directamente en el envase. Se deberá considerar un blanco viajero cada 20 estaciones por servicio o proyecto.

(*)

6.1.6 Blanco fortificado en Laboratorio

Se aplica como control para el parámetro de campo de conductividad y la frecuencia de dicho control será por cada Plan de Muestreo que soliciten el parámetro y cada 10 puntos de medición. El LFB será una solución patrón del lote de verificación cercano al rango de trabajo de campo. Se utiliza el control estadístico %Recuperación y el criterio de aceptación es de 80 a 120%.

6.1.7 Controles de calidad de Laboratorio

Los controles de calidad de Laboratorio son muestras adicionales que se deben tomar de acuerdo a lo establecido en el/los método(s) de ensayo.

6.1.8 Verificación de Equipos

La información obtenida de parámetros in situ debe reflejar las condiciones reales del agua, a fin de obtener datos confiables, se requiere que los equipos portátiles se encuentren calibrados y/o verificados antes del inicio de trabajo de campo y que sean ajustados en el caso de que no se cumplan los criterios de aceptación establecidos en el anexo 4, para lo cual se usarán patrones o estándares trazables.

Los resultados de los controles (verificación y/o ajuste) se registrarán en el FR-13-08-04 “Medición, Verificación y ajuste de equipos en campo”.

Para los parámetros de pH, conductividad, salinidad, turbidez, cloro libre y cloro total se usan materiales de referencia de diferentes valores nominales.

La verificación de la medición de oxígeno disuelto se usará agua saturada de oxígeno (usar tablas de solubilidad) y/o la solución de OD valor cero (comercial o preparado por el laboratorio).

Para la medición de salinidad se empleará un estándar de concentración 35 ppt.

Para el caso de temperatura se usa un termómetro calibrado (trazable al Sistema Internacional) para la verificación de los sensores de medición de temperatura de los equipos multiparámetros, esto será realizado en el Laboratorio y los valores registrados en el Formato, Verificación y Ajuste de Equipos en Campo (FR-13-08-04).

Los estándares para verificación y ajuste deben de ser de lotes distintos o de distinta jerarquía.

	INSTRUCTIVO		IT-13-08-01
	Aseguramiento de Calidad en el Muestreo y Mediciones de Campo		Versión 08 Pág. 6 de 13

Para verificación y ajuste de los equipos de medición de parámetros in-situ para aguas remítase al instructivo de uso de cada equipo; de ser necesario revisar los manuales y/o instructivos del equipo usado.

Para que la verificación sea válida debe cumplirse con las tolerancias establecidas en el anexo 4; si cumple se registrará “C” conforme, de no cumplirlo se registrará “NC” no conforme.

6.1.9 Criterios de Aceptación de Resultados Insitu

Durante la medición de parámetros in-situ en aguas verifique que se cumpla los criterios de aceptación (duplicados en medición) para pH y temperatura en uno de los puntos de muestreo por cada día de monitoreo.

Para aceptar las mediciones realizadas en campo de los parámetros in-situ; realice un duplicado cada 10 muestras (puntos o estaciones de muestreo), midiendo cada parámetro dos veces consecutivas en la muestra de cualquiera de los puntos de muestreo.

Para que las mediciones sean válidas aplique las tolerancias establecidas en el anexo 5, si cumple se registrarán “C” conforme, de no cumplirlo se registrara “NC” no conforme; si el resultado es no conforme, se debe proceder a verificar nuevamente el equipo de acuerdo a lo establecido en el ítem 5.2. Los resultados de los duplicados se registrarán en el FR-13-08-02 “Registro de duplicados de muestras de campo”

A continuación, se detalla los criterios de aceptación para el control de los duplicados:

a. Mediciones de pH

El valor absoluto del %RPD (%PDR) entre ambas medidas deberá ser $\leq 5\%$ si el valor obtenido es mayor de 5%; espere a que la muestra se estabilice y realice 2 nuevas mediciones; si el problema persiste, ajuste el pH-metro y, bajo estas nuevas condiciones, vuelva a realizar la lectura ; si aun así excediera el 5%, envíe el equipo para su mantenimiento y revisión al área de instrumentación, las mediciones efectuadas en el día quedarán invalidadas y se procederá a efectuarlas de nuevo con otro pH-metro.

No debe transcurrir más de 15 minutos para la medición después de la toma de muestra.

b. Mediciones de temperatura

El valor absoluto del %RPD (%PDR) entre ambas medidas deberá ser $\leq 5\%$. Considerar que no debe transcurrir más de quince (15) minutos para la medición después de la toma de muestra.

c. Mediciones de conductividad:

La diferencia porcentual relativa (%RPD) de las dos mediciones deberá ser $\leq 5\%$. Considerar que no debe transcurrir más de quince (15) minutos para la medición después de la toma de muestra.

d. Mediciones de salinidad:

La diferencia porcentual relativa (%RPD) de las dos mediciones deberá ser $\leq 5\%$. Considerar que no debe transcurrir más de quince (15) minutos para la medición después de la toma de muestra.

e. Mediciones de turbidez:

La diferencia porcentual relativa (%RPD) de las dos mediciones deberá ser $\leq 5\%$. Considerar que no debe transcurrir más de quince (15) minutos para la medición después de la toma de muestra.

	INSTRUCTIVO	IT-13-08-01 Versión 08 Pág. 7 de 13
	Aseguramiento de Calidad en el Muestreo y Mediciones de Campo	

f. Mediciones de cloro libre y cloro total:

Realice un control una vez al día, midiéndolo dos veces consecutivas; para ello colecte un duplicado de la muestra en cualquiera de las estaciones de monitoreo al mismo tiempo que la muestra original. Para que la medición sea válida **se aplica la diferencia porcentual relativa (%RPD) de las dos mediciones deberá ser $\leq 5\%$** . Si el valor absoluto es mayor proceda a medir nuevamente y verifique la diferencia de lecturas. Si la tolerancia de los estándares de calibración secundarios (SPEC) son excedidos, se debe retirar el colorímetro de la jornada de muestreo y envíelo para su mantenimiento y revisión, las mediciones efectuadas en el día quedarán invalidadas y se procederá a efectuarlas de nuevo con otro equipo.

g. Mediciones de oxígeno disuelto:

Realice un control una vez al día, para ello colecte un duplicado de la muestra en cualquiera de las estaciones de monitoreo y mida consecutivamente en el menor tiempo posible. Para que la medición sea válida la diferencia porcentual relativa (%RPD) de las mediciones realizadas deberá ser $\leq 5\%$.

h. Mediciones de caudal:

Realice un control una vez al día, para ello colecte un duplicado de la muestra en cualquiera de las estaciones de monitoreo y mida consecutivamente en el menor tiempo posible. Para que la medición sea válida la diferencia porcentual relativa (%RPD) de las mediciones realizadas deberá ser $\leq 20\%$.

7. Formatos

CÓDIGO	NOMBRE
FR-13-08-01	Cadena de Custodia – Muestreo de Agua
FR-13-08-02	Registro de Duplicado de Muestras de Campo
FR-13-08-04	Verificación y Ajuste de Equipos de Campo
FR-13-08-06	Plan de Muestreo de Agua - Aire - Suelo y Sedimentos
FR-13-08-12	Hoja de reporte – Medición de parámetros In situ

(*)

8. Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA	MODIFICACIONES
V07	08/07/2023	- Inclusión de Blanco de equipo en las definiciones. - Especificaciones del Blanco de equipo en las instrucciones - La verificación de la medición, en la verificación de equipos - Se detalla los criterios de aceptación para el control de los duplicados: Mediciones de conductividad, mediciones de salinidad, mediciones de

	INSTRUCTIVO		IT-13-08-01 Versión 08 Pág. 8 de 13
	Aseguramiento de Calidad en el Muestreo y Mediciones de Campo		

		turbidez, mediciones de cloro libre y cloro total, mediciones de oxígeno disuelto. - Actualización (Nueva edición) SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2510 B, 24th Ed. - La verificación de parámetros, se realizará según lo indicado en el certificado de análisis del estándar.
V08	2024-10-01	- En responsabilidades se elimina el cargo de supervisor de operaciones por jefe ambiental. - En el subtítulo 6.1.7 Criterios de Aceptación de Resultados Insitu se agrega el “ítem h. mediciones de caudal”. - Se coloca la definición de blanco fortificado de laboratorio (LFB) en el subtítulo “5. Definiciones”. - Se actualizó en el subtítulo “6.1.8 Criterios de Aceptación de Resultados Insitu” para cloro libre y cloro total. - Se retira el FR-13-08-01-01Control de calidad de muestreo de agua. - Se agrega el ítem 6.1.6 Blanco fortificado en laboratorio (LFB) en el subtítulo 6.1. Aseguramiento y Control de Calidad de Muestras de Agua.

9. Anexos

Anexo 1. Parámetros críticos para aseguramiento de calidad en el muestreo

PARÁMETROS A CONSIDERAR PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EL MUESTREO (Toma de DUPLICADO)									
Matriz	Agua Natural		Agua residual				Agua para uso y consumo humano	Agua Salina	
			Industrial			Doméstica			
Sector	Minería	Hidrocarburos	Minería	Hidrocarburos	Producción (*)	Todos	Todos	Pesquero	Hidrocarburos
Metales totales	x		x		x				
Cianuro	x		x						
TSS	x		x		x				
TPH		x		x					x
Aceites y Grasas		x		x	x	x		x	x
DBO					x	x		x	
DQO					x				
Nitratos, Nitritos									
Nitrógeno Amoniacal						x			
Dureza Total							x		
Fluoruros							x		
Color					x		x		
Sólidos					x	x			
Sedimentables									
Coliformes Totales						x	x		
Cromo +6					x				
TDS							x		

(*) Se puede seleccionar otro parámetro teniendo en cuenta el parámetro crítico de acuerdo al proceso de producción.

Anexo 2. Clasificación de la matriz agua para ensayos de laboratorio

4.1 Aguas Naturales	SIGLAS
4.1.1 Agua subterránea	ASUB
4.1.1.1 Agua de manantial	
4.1.1.2 Agua termal	
4.1.2 Aguas superficiales	AS
4.1.2.1 Río	
4.1.2.2 Laguna/lago	
4.1.2.3 Agua de deposición atmosférica(lluvia o pluvial)	
4.2 Aguas Residuales	
4.2.1 Agua residual doméstica	ARD
4.2.2 Agua residual industrial	ARI
4.2.3 Agua residual municipal	ARM

	INSTRUCTIVO	IT-13-08-01
	Aseguramiento de Calidad en el Muestreo y Mediciones de Campo	Versión 08 Pág. 10 de 13

4.3 Agua para uso y consumo humano	AC
4.3.1 Agua de bebida (Agua potable / Agua de Mesa / Agua Envasada)	AP
4.3.2 Agua de piscina	
4.3.3 Agua de laguna artificial	
4.4 Agua de Proceso	APRO
4.5.1 Agua de circulación o enfriamiento	
4.5.2 Agua de alimentación para calderas	
4.5.3 Agua de calderas	
4.5.4 Aguas de lixiviación	
4.5.5 Agua purificada	
4.5.6 Agua de inyección y reinyección	

NTP 214.042 2012-12-28, 1ra Edición

Anexo 3. Control de calidad en el muestreo

CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO PARA MUESTRAS DE AGUA	
Tipo	Criterios
Blanco Viajero (Bk V)	Colectar 01 blanco viajero cada 20 muestras. Ejm: ✓ 01 a 20 estaciones: Colectar 01 Blanco Viajero ✓ 21 a 40 estaciones : Colectar 02 Blancos viajeros
Blanco viajero microbiológico (Bk VM)	Utilizar agua estéril
Blanco de campo (Bk C)	Colectar 01 blanco de campo por tipo de matriz y cada 20 muestras o estaciones Considerar el mismo parámetro que para el Blanco Viajero
Muestra Duplicado de Campo (DUP-Nombre estación de monitoreo)	Colectar 01 duplicado de campo por tipo de matriz y cada 20 muestras o estaciones de muestreo Considerar el mismo parámetro que para el Blanco de campo.
Blanco de Equipo (Bk E)	Colectar 01 blanco de campo por tipo de matriz y cada 20 muestras o estaciones Considerar el parámetro de metales que para el Blanco de equipo.

Anexo 4. Criterios de aceptación para verificación y ajuste de equipos de campo

PARAMETRO	Patrones verificación/ajuste	Tolerancia	Unidad
pH	VERIFICACIÓN Y AJUSTE		
	4,00	(*) Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	Unidades de pH

TODA COPIA EN PAPEL ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO

	INSTRUCTIVO		IT-13-08-01
	Aseguramiento de Calidad en el Muestreo y Mediciones de Campo		Versión 08 Pág. 11 de 13

	7,00	(*) Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	Unidades de pH
	10,00	(*) Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	Unidades de pH
Temperatura	±0.5		°C
Conductividad	84	Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	μS/cm
	1413	Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	μS/cm
	12880	Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	μS/cm
	80000	Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	μS/cm
Turbidez	<0.1	Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	NTU
	10.0	Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	NTU
	20.0	Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	NTU
	100	Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	NTU
	500	Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	NTU
	1000	Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	NTU
	<i>Soluciones preparadas a partir de patrón de formacina 4000NTU</i>	<i>% Recuperación [95% - 105%] Soluciones preparadas de 10.0 NTU, 200 NTU, 500 NTU, 1000 NTU</i>	
Cloro Residual Libre y Cloro Total (Colorímetro (Pocket Colorimeter II))	STD 0	Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	mg/L
	STD 1	Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	mg/L
	STD 2	Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	mg/L
	STD 3	Según lo indicado en el certificado de análisis del estándar	mg/L
Oxígeno Disuelto	Entre el 98% y el 102% del valor de la solubilidad del oxígeno en agua, a las condiciones de temperatura y presión de la calibración.		

	INSTRUCTIVO		IT-13-08-01 Versión 08 Pág. 12 de 13
	Aseguramiento de Calidad en el Muestreo y Mediciones de Campo		

Salinidad	Consignar a la calibración de conductividad y sus correspondientes criterios, a la verificación con el estándar salino y los criterio de aceptación según certificado de calidad del producto.
------------------	--

Anexo 5. Criterios de aceptación para duplicado de muestras

PARÁMETRO	Método	Unidad	Criterio de Aceptación	Cálculo
pH	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500 - H+ B 24th Ed.	Unid pH	%RPD ≤ 5%	Valor absoluto de la diferencia de lecturas
Temperatura	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2550 B, 23nd 24th Ed.	°C	%RPD ≤ 5%	
Conductividad	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2510 B, 24th Ed.	uS/cm	%RPD ≤ 5%	Valor absoluto de la diferencia de lecturas
Oxígeno Disuelto	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-O G, 24th Ed.	mg/L	%RPD ≤ 5%	Valor absoluto de la diferencia de lecturas
Turbidez	UNE-EN- ISO 7027-1, Calidad del Agua, Determinación de la Turbidez Parte 1: Métodos Cuantitativos (ISO 7027-1:2016)	NTU	%RPD ≤ 5%	Valor absoluto de la diferencia de lecturas
Salinidad	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2520 B, 24th Ed.	ppt	%RPD ≤ 5%	Valor absoluto de la diferencia de lecturas
Cloro Residual Libre y Cloro Total	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-O G, 24th Ed.	mg/L	%RPD ≤ 5%	Valor absoluto de la diferencia de lecturas

Anexo 6. Control de Calidad de Laboratorio (*)

PARÁMETRO	Método	Identificación en el frasco		
		Duplicado	Adición	Duplicado de Adición
Aceites y grasas	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5520 B 23nd Ed	AyG / DUP	AyG / AD	AyG / DUPAD
Cianuro Total	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-CN ⁻ C, E, 23nd Ed.	CN T / DUP	CN T / AD	AN T /DUP AD
Sólidos Sedimentables	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 F (a) 23nd Ed	SS / DUP	No aplica	No aplica

(*) Serán reportados en una Cadena de Custodia nueva, para control interno de laboratorio.

Anexo 7. Control de Calidad de Laboratorio Microbiológico de Calidad de Aire, Superficies Vivas e Inertes

	INSTRUCTIVO		IT-13-08-01
	Aseguramiento de Calidad en el Muestreo y Mediciones de Campo		Versión 08 Pág. 13 de 13

Parámetro	Método	Control de Calidad	Criterio de Aceptación
Detección de Salmonella SPP	ICMSF Microorganismos de los Alimentos. Su significado y métodos de enumeración. Pág. 172-176 ítem 10: (a) y (c), 177 II - 178 III, 2da Ed. Reimpresión 2000. Volumen I. 1983 & RM 461-2007/MINSA (Incluye MUESTREO)	Blanco Viajero (BK-V)	<1 ufc/ml
Estafilococos Coagulosa Positivos	ISO 6888-1 : 1999 / Amd 1:2003 / Amd 2:2018 & RM 461-2007 / MINSA (Incluye MUESTREO)	Blanco Viajero (BK-V)	<1 ufc/ml
Recuento de Coliformes Totales	ISO 4832 & RM 461-2007 / MINSA (Incluye MUESTREO)	Blanco Viajero (BK-V)	<1 ufc/ml
Recuento de Microorganismos Aerobios Mesófilos	Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. APHA. Fifth edition, 2015, chapter 3, 3.10-3.101 pages 36-37. ICMSF Microorganismos de los Alimentos 1. Su significado y métodos de enumeración. 2da Ed. 1983 volumen 1 parte II Método 1, Pág. 120-124. Reimpresión 2000 (Incluye MUESTREO)	Blanco Viajero (BK-V)	<1 ufc/placa
Recuento de Mohos y Levaduras	Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. APHA. Fifth edition, 2015, chapter 3, 3.10-3.101 pages 36-37. ICMSF Microorganismos de los Alimentos 1. Su significado y métodos de enumeración. 2da. Ed. 1983 volumen 1 parte II Pág. 166-167 Reimpresión 2000. (Incluye MUESTREO)	Blanco Viajero (BK-V)	<1 ufc/placa

TODA COPIA EN PAPEL ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO